



תוכנית AI 2026



ערכת למידה

ניתוח נתונים
והפקת תובנות עם AI

בהובלת אלעד דרמון



יוצאים לדרך

המפגש הסתיים, הלמידה נמשכת!



ברוכים הבאים לשלב הבא במסע שלכם אל עולם הבינה המלאכותית.
ערכת הלמידה שבידכם היא המפתח להפיכת הידע שרכשתם לחלק בלתי נפרד מארגז הכלים המקצועי שלכם.
הערכה תלווה אתכם בצעדים הראשונים, ותאפשר לכם לשלב ביעילות את הכלים החדשים בשגרת העבודה שלכם. למידה מהנה!

4 עקרונות לשילוב AI בשגרת העבודה



✓

התחילו מהמטרה, לא מהכלי

במקום להתחיל מ"בואו נשתמש ב-AI", בחרו משימה שחוזרת אצלכם בעבודה או יוצרת עומס, והגדירו מראש מה אתם רוצים לשפר בתהליך ביצועה. כשהמטרה ברורה, קל יותר לבחור את כלי ה-AI המתאים ולהשתמש בו בצורה מדויקת ויעילה.

✓

ספקו ל-AI הנחיות כמו לעובד חדש

השקיעו בהנחיה הראשונית שאתם נותנים ל-AI: פרטו מהי המשימה, מי קהל היעד ומה התוצר הנדרש. שלבו מסמכים או מקורות שעליהם יוכל להתבסס. ככל שההכוונה תהיה מדויקת יותר, כך התוצאה תדרוש פחות תיקונים ותהיה קרובה יותר למה שאתם באמת צריכים.

✓

קבעו נקודות בקרה ברורות

AI יכול להציע, לייצר ולהאיץ תהליכים, אך האחריות לתוצאה נשארת אצלכם. הגדירו מראש מה אתם בודקים לפני שימוש בתוצר - למשל עובדות, מספרים, שפה או התאמה למדיניות הארגון ולכללי אבטחת מידע.

✓

הפכו הצלחות לשגרה קבועה

מצאתם שימוש ב-AI שחסך לכם זמן או עשה סדר? מעולה. חזרו עליו בביצוע משימות דומות, הפכו אותו להרגל, ושתפו קולגות. ככה תטמיעו שיפור אמיתי בשגרת העבודה - לא רק שלכם, אלא של הצוות כולו.

אבטחת מידע

סיכוני אבטחת מידע לארגונים



חשיפת מידע רגיש



שאלות שנשאלות בכלי AI עלולות לחשוף בשוגג תוכניות סודיות, או נתונים פנימיים של הארגון.

גניבת מידע



מערכות בינה מלאכותית יכולות לשתף מידע באופן נרחב, מה שעלול לסכן סודות עסקיים ונתונים רגישים.

תוכנות זדוניות



תגובות בינה מלאכותית עשויות לכלול קוד זדוני.

מידע שגוי



מידע שנוצר על ידי בינה מלאכותית עשוי להיות לא מאומת, מה שמוביל לבעיות אמינות וקניין רוחני אפשריות.

מדיניות להפחתת סיכונים



כלים מורשים בלבד



משתמשים רק בכלים מאושרים לשימוש בעבודה, עם אימייל ומחשב נייד של החברה. כל כלי AI אחר דורש אישור.

הגבלות נתונים



שיתוף מידע סודי, קנייני, מוסדר או המאפשר זיהוי אישי (אודות עובדים, לקוחות או שותפים) עם כלים חיצוניים אסור בהחלט.

מדיניות מתפתחת



כל חברה עשויה להוסיף או לחסום כלים מסוימים בתוך פלטפורמת הבינה המלאכותית הארגונית, ככל שהשימוש בה מתפתח.

יש ספק? אין ספק!

לכל שאלה בנושא יש לפנות לאחראי/ת אבטחת מידע בארגון.





מה למדנו?

AI כמנתח הנתונים האישי שלך



גילינו שהבינה המלאכותית משנה לחלוטין את הדרך שבה אנחנו ניגשים לנתונים, בכך שהיא מגשרת על הפער בין חוסר בידע טכני לבין הצורך בהפקת תובנות עסקיות. ראינו שאין עוד צורך להיות מומחי דאטה כדי לנתח טבלאות מורכבות, לזהות מגמות עתידיות או למצוא "סיפורים" בתוך ערימות של מידע גולמי.

1 ארבעת שלבי העבודה עם נתונים בבינה מלאכותית

1

- **שלב 1 - הכנת נתונים**
כלי AI לניתוח נתונים יכולים לנקות שורות ריקות בטבלאות, לתקן שגיאות בנוסחאות ולסדר נתונים גולמיים באופן אוטומטי.
- **שלב 2 - ניתוח נתונים**
כלים אלו מאפשרים לנו לשאול שאלות בשפה טבעית כדי להבין את המשמעויות והמגמות המסתתרות מאחורי המספרים.
- **שלב 3 - יצירת תחזיות**
ה-AI משתמש בתבניות מנתוני העבר כדי לנבא אירועים עתידיים, כגון צרכי גיוס עובדים או תחזיות מכירה.
- **שלב 4 - הפקת המלצות**
כלים אלו יכולים לייצר דוחות מסכמים, דשבורדים אינטראקטיביים והצעות לייעול תהליכים על בסיס הנתונים.

2 חשיבות השילוב של גורם אנושי בתהליך (Human in the Loop)

2

- **בקרה וביקורת**
האחריות שלנו היא לבדוק את תוצרי ה-AI ולא להסתמך עליהם באופן עיוור, שכן הם עלולים לבצע טעויות.
- **זיהוי טעויות קונטקסט**
המכונה עשויה לטעות בפרטים טכניים, כמו הצגת סמל של שקל במקום דולר, ודורשת עין אנושית לתיקון.
- **אימות והשוואה**
מומלץ להריץ את אותה משימה בכמה כלי AI שונים כדי לוודא שהתובנות המתקבלות עקביות ומדויקות.
- **אחריות מקצועית**
ה-AI מביא אותנו ל-80% או 90% מהעבודה, אך הליטוש הסופי והאחריות לתוצאה נשארים תמיד בידינו.



מה למדנו?

AI כמנתח הנתונים האישי שלך



העשרת נתונים (Augmentation) כיכולת ליבה

3

- **הוספת שכבות מידע**
ניתן לבקש מה-AI לקחת טקסט חופשי (כמו תשובות לסקר) ולהוסיף לו עמודות מיון וסיווג אוטומטיות.
- **קטגוריזציה חכמה**
הבינה המלאכותית מחלקת את המידע לקטגוריות רלוונטיות ומציגה את ההתפלגות ביניהן בצורה גרפית וברורה.
- **זיהוי תבניות בטקסט**
הבינה המלאכותית יודעת לסרוק מאות שורות ולזהות נושאים חוזרים, מה שחוסך קריאה ידנית מייגעת של נתונים איכותניים.
- **ייעול איסוף התובנות**
יכולות אלו הופכות נתונים "מפוזרים" למידע מאורגן שניתן לקבל ממנו החלטות ניהוליות ביעילות.

ניתוח מידע ויזואלי ומסמכים מורכבים

4

- **קריאת גרפים**
ניתן להעלות צילום מסך של תרשים ולקבל מה-AI הסבר פשוט וברור על המסקנות העולות ממנו.
- **קריאת גרפים**
ניתן להעלות צילום מסך של תרשים ולקבל מה-AI הסבר פשוט וברור על המסקנות העולות ממנו.
- **ניתוח קבצי PDF**
כלים אלו מסוגלים לסרוק דוחות פיננסיים או מחקרניים ארוכים ולחלץ מהם נתונים ספציפיים או אנומליות.
- **הנגשת מידע מורכב**
ה-AI יכול להפוך טבלאות משעממות לדוח HTML אינטראקטיבי או להסברים פשוטים להבנה.



מה למדנו?

AI כדאטה אנליסט האישי שלך: להפוך נתונים לתובנות בשניות



1

הכנה והעשרת נתונים אוטומטית

השתמשו ב-AI כדי לנקות טבלאות,
לתקן שגיאות ולסווג מידע גולמי
לקטגוריות חכמות באופן מיידי.

ניתוח חוקר בשפה בשפה טבעית

במקום נוסחאות אקסל מורכבות,
פשוט שאלו את הצ'אט: "מהן
המגמות המרכזיות?" או "היכן יש
בזבוז במשאבים?".



2



3

איתור אנומליות וחרیגים במידע

ה-AI מצטיין בזיהוי כפילויות,
טעויות הקלדה ונתונים לא הגיוניים
שקשה מאוד לאתר בעין אנושית.

הפיכת מסמכים לדשבורדים אינטראקטיביים

ניתן להפוך קבצי PDF או אקסל
ארוכים לדוחות ויזואליים מעוצבים
(HTML) הכוללים גרפים ופילטרים
בלחיצת כפתור.



4



ה-Human in the Loop הכרחי

המכונה יכולה לטעות או להזות; האחריות שלנו היא לבקר את
התוצאות, להשוות בין כלים ולוודא שהתובנות הגיוניות.



ארגז כלים

כלי ה-AI שהוצגו במפגש



דגשים מרכזיים על הכלי שהוצגו במפגש

שם הכלי

Gemini
(בתוך Google
Sheets)

כלי זה עוזר לקטלג ולסווג נתונים מתוך טפסים או סקרים ישירות בתוך גיליון הנתונים. הוא תומך במשימות של העשרת נתונים והפיכת טקסט חופשי לקטגוריות מסודרות עם תצוגה גרפית.

Claude
(כתוסף לאקסל)

כלי זה מסייע לבצע ניקוי נתונים מתקדם, כגון מחיקת שורות ריקות, תיקון שגיאות וסידור פורמטים של טבלאות. הוא מתנהג כ"אנליסט נתונים" שניתן לדבר איתו ישירות בתוך סביבת העבודה המוכרת.

Microsoft Copilot
(גרסה ארגונית)

כלי זה מאפשר לנתח קבצי אקסל ודוחות בסביבה מאובטחת השומרת על פרטיות המידע. הוא עוזר בחילוץ תובנות, זיהוי אנומליות ויצירת תחזיות על בסיס נתוני הארגון.

GenSpark
(AI Sheets)

כלי זה עוזר לנהל תהליכי ניתוח מורכבים באמצעות "סוכנים" חכמים שמפרקים משימה גדולה לתתי-משימות. הוא תומך ביצירת דוחות מקיפים שמשלבים מידע מהקובץ עם מידע חיצוני מהרשת.

למאגר כלי ה-AI המלא



ארגז כלים

כלי ה-AI שהוצגו במפגש



המדריך המהיר: ניקוי נתונים עם Claude באקסל



הכנת טבלת נתונים מבולגנת לניתוח.



המשימה:

קובץ אקסל הכולל שורות ריקות,
נוסחאות עם שגיאות או פורמטים לא
אחידים.



מה אתם מספקים לכלי?

טבלה נקייה, מעוצבת, ללא
כפילויות או שגיאות, מוכנה להצגה
או לעבודה נוספת.



מה אתם מקבלים בחזרה?

בקשו מהכלי להסביר כל פעולה שהוא מבצע בדרך
כדי שתוכלו לוודא שהוא לא מחק מידע חיוני בטעות.

טיפ לשיפור התוצאה:





ארגז כלים

כתיבת פרומפט אפקטיבי

5 טיפים לניסוח פרומפטים טובים יותר:



1 הגדירו את הכלי כ"מומחה"

התמקדו בעולם התוכן הרלוונטי למשימה
"אתה מומחה למכירת מדפסות תלת-ממד"

2 הגדירו את התוצר

הסבירו מה בדיוק אתם רוצים לקבל
"נכתוב מילי מכירות לקוחה פוטנציאלית"

3 הגדירו את קהל היעד

פרטו למי התוצר מיועד, ולמי הוא צריך להתאים
"המילי מיועד למנהלת רכש בחברה יצרן"

4 הוסיפו דגשים מיוחדים

ציינו מאפיינים מיוחדים, פורמט, טון, שפה וכד'
"שים דגש על החיסכון בעלויות הייצור. כתוב מילי קצר, מקצועי וידידותי"

נסו זאת בעצמכם!



אתה מומחה ל (תחום מקצועי / נישה)

המשימה שלך היא (הגדרת התוצר)

קהל היעד הוא (תיאור קהל יעד)

שים דגש על (מאפיינים מיוחדים)

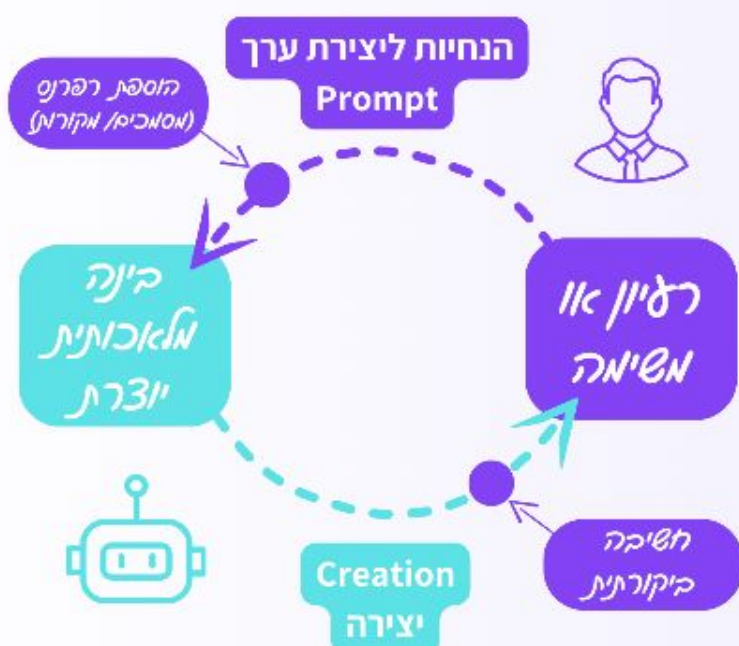
5 שפרו בהדרגה

התייחסו לתשובה כטיוטה ראשונית ודייקו את התוצר

"צור גרסה קלינה יותר, שתפנה לקוחה בגובה העיניים עם קריאה ברורה לפעולה"

עבודה עם כלי AI היא יצירה משותפת.

"לופ" מתמשך של עבודה עם המכונה, חשיבה ביקורתית, ושיפור מתמיד של התוצר.





תרגול

תרגילי התנסות בכלי AI



תרגיל 1: קטלוג אוטומטי של תגובות לסקר/ משוב



- העתיקו לכלי AI לבחירתכם אוסף של תגובות מלל חופשי מתוך סקר/ משוב שהעברתם.
- בקשו מהכלי לחלק את התגובות ל-5 קטגוריות מרכזיות ללא שימוש בקטגוריית "אחר".
- הנחו את המכונה להציג את כמות התגובות בכל קטגוריה בפורמט של טבלה מסודרת.

תרגיל 2: הבנת גרפים מורכבים



- בצעו צילום מסך של גרף מתוך דוח או מחקר מקצועי שאינכם מבינים עד הסוף.
- העלו את התמונה לצ'אט ובקשו מה-AI להסביר בשפה פשוטה מהן שלוש המסקנות העיקריות.
- בקשו מהכלי להציג את הנתונים המופיעים בגרף בתוך טבלת השוואה פשוטה.

תרגיל 3: איתור אנומליות במסד נתונים



- העלו קובץ נתונים (אקסל או PDF) המכיל רשימת נתונים לכלי מאובטח.
- כתבו פרומפט המנחה את המכונה לחפש כפילויות במזהים ייחודיים או חריגות בנתונים.
- בקשו מהכלי להסביר מדוע לדעתו מדובר בחריגה ומה עשויה להיות המשמעות שלה.

בהצלחה!
אנחנו כאן לרשותכם בכל שאלה:

ליצירת קשר

